সহগ গণিত একাডেমি

একাদশ শ্রেণি (এইচএসসি ২৮) · উচ্চতর গণিত ১ম পত্র · অনুশীলনী 9(C): অন্তরীকরণ

স্টাডি ম্যাটেরিয়াল

অধ্যায় ৯: অন্তরীকরণ

৪০টি MCQ · উত্তর ও ব্যাখ্যাসহ

প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ সহজ ১২ · মধ্যম ২০ · কঠিন ৮ উত্তরমালা ও ব্যাখ্যা শেষে

১. $f(x) = 2x^3 + 3x^2 + 4x$ হলে $f'(3) =$ কত? (সহজ)

(ক) 76 (খ) 75

(গ) 78 (ঘ) 77

২. $d/dx(x^7) =$ কত? (সহজ)

(ক) $6x^6$ (খ) $7x^6$

(গ) $7x^7$ (ঘ) x^6

৩. $d/dx(\tan x) =$ কত? (সহজ)

(ক) $\cot x$ (খ) $-\operatorname{cosec}^2 x$

(গ) $\sec x \tan x$ (ঘ) $\sec^2 x$

৪. $f(x) = 2x^3 + 2x^2 + 4x$ হলে $f'(1) =$ কত? (সহজ)

(ক) 14 (খ) 13

(গ) 15 (ঘ) 16

৫. $d/dx(\ln x) =$ কত? (সহজ)

(ক) x (খ) e^x

(গ) $1/x$ (ঘ) $\ln x$

৬. $d/dx(\sin x) =$ কত? (সহজ)

(ক) $\cos x$ (খ) $-\sin x$

(গ) $\sin x$ (ঘ) $-\cos x$

৭. $d/dx(e^x) =$ কত? (সহজ)

(ক) e^x (খ) xe^{x-1}

(গ) $e^x \ln x$ (ঘ) 1

৮. $d/dx(\cos x) =$ কত? (সহজ)

(ক) $-\sin x$ (খ) $-\cos x$

(গ) $\cos x$ (ঘ) $\sin x$

৯. $f(x) = -3x^3 - 2x^2 + x$ হলে $f'(0) =$ কত? (সহজ)

(ক) 1 (খ) 0

(গ) 2 (ঘ) 3

১০. $d/dx(3x^3) =$ কত? (সহজ)

(ক) $3x^2$ (খ) $9x^3$

(গ) $9x^2$ (ঘ) $6x^2$

১১. $f(x) = -2x^3 - 3x^2 - 2x$ হলে $f'(3) =$ কত? (সহজ)

(ক) -75 (খ) -73

(গ) -72 (ঘ) -74

১২. $f(x) = -x^2 - 6x$ হলে $f'(-1) =$ কত? (সহজ)

(ক) -3 (খ) -4

(গ) -5 (ঘ) -2

১৩. $d/dx(3\sin x + 2\cos x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $3\sin x - 2\cos x$ (খ) $3\cos x - 2\sin x$

(গ) $3\cos x + 2\sin x$ (ঘ) $-3\cos x - 2\sin x$

১৪. $d/dx(2/x^3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-6/x^4$ (খ) $-2/x^4$

(গ) $6/x^4$ (ঘ) $-6/x^2$

১৫. $d/dx(6/x^2) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-12/x^1$ (খ) $-12/x^3$

(গ) $12/x^3$ (ঘ) $-6/x^3$

১৬. $d/dx(-4\sin x + \cos x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-4\cos x - \sin x$ (খ) $-4\sin x - \cos x$

(গ) $4\cos x - \sin x$ (ঘ) $-4\cos x + \sin x$

১৭. $d/dx(5/x^4) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-20/x^3$ (খ) $20/x^5$

(গ) $-20/x^5$ (ঘ) $-5/x^5$

১৮. $d/dx(5\sin x - 3\cos x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $5\cos x + 3\sin x$ (খ) $-5\cos x + 3\sin x$

(গ) $5\sin x + 3\cos x$ (ঘ) $5\cos x - 3\sin x$

১৯. $d/dx(2/x^4) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-8/x^3$ (খ) $8/x^5$

(গ) $-8/x^5$ (ঘ) $-2/x^5$

২০. $d/dx(-\sin x + 2\cos x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-\cos x + 2\sin x$ (খ) $-\sin x - 2\cos x$

(গ) $\cos x - 2\sin x$ (ঘ) $-\cos x - 2\sin x$

২১. $d/dx(4/x^3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-12/x^4$ (খ) $12/x^4$

(গ) $-12/x^2$ (ঘ) $-4/x^4$

২২. $d/dx(3/x^4) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-3/x^5$ (খ) $12/x^5$

(গ) $-12/x^3$ (ঘ) $-12/x^5$

২৩. $d/dx(-5\sin x - 5\cos x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-5\cos x - 5\sin x$ (খ) $5\cos x + 5\sin x$

(গ) $-5\cos x + 5\sin x$ (ঘ) $-5\sin x + 5\cos x$

২৪. $d/dx(5/x^3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-15/x^4$ (খ) $-5/x^4$

(গ) $-15/x^2$ (ঘ) $15/x^4$

২৫. $d/dx(\sqrt{x})$ এর $x = 4$-এ মান কত? (মধ্যম)

(ক) 2 (খ) $-1/2$

(গ) $1/4$ (ঘ) $1/2$

২৬. $d/dx(\ln x)$ এর $x = 2$-এ মান কত? (মধ্যম)

(ক) $-1/2$ (খ) $1/2$

(গ) 1 (ঘ) 2

২৭. $d/dx(2\sin x - 3\cos x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-2\cos x + 3\sin x$ (খ) $2\cos x - 3\sin x$

(গ) $2\sin x + 3\cos x$ (ঘ) $2\cos x + 3\sin x$

২৮. $d/dx(\sec x)$ এর $x = \pi/4$-এ মান কত? (মধ্যম)

(ক) $1/2$ (খ) $-1/2$

(গ) 2 (ঘ) $\sqrt{2}$

২৯. $d/dx(6/x^3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-18/x^2$ (খ) $-6/x^4$

(গ) $-18/x^4$ (ঘ) $18/x^4$

৩০. $d/dx(4/x^2) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-4/x^3$ (খ) $-8/x^1$

(গ) $-8/x^3$ (ঘ) $8/x^3$

৩১. $d/dx(1/x^3) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-3/x^2$ (খ) $-3/x^4$

(গ) $3/x^4$ (ঘ) $-1/x^4$

৩২. $d/dx(3\sin x + 3\cos x) =$ কত? (মধ্যম)

(ক) $-3\cos x - 3\sin x$ (খ) $3\cos x - 3\sin x$

(গ) $3\cos x + 3\sin x$ (ঘ) $3\sin x - 3\cos x$

৩৩. $f(x) = \sin x + 4\cos x$ হলে $f'(x)$-এর মান $x = 0$-এ কত? (কঠিন)

(ক) 4 (খ) -3

(গ) 1 (ঘ) 5

৩৪. $f(x) = \sin x + 3\cos x$ হলে $f'(x)$-এর মান $x = 0$-এ কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 3

(গ) 4 (ঘ) -2

৩৫. $f(x) = 4e^x + 5 \ln x$ হলে $f'(x)$-এর মান $x = 1$-এ কত? (কঠিন)

(ক) 20 (খ) 5

(গ) 9 (ঘ) 4

৩৬. $f(x) = x^{(5/2)}$ হলে $f'(16) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 160 (খ) $5/2$

(গ) 2560 (ঘ) 320

৩৭. $f(x) = x^{(1/2)}$ হলে $f'(9) =$ কত? (কঠিন)

(ক) $1/6$ (খ) $1/2$

(গ) $1/3$ (ঘ) $3/2$

৩৮. $f(x) = 5x^2 + 4e^x$ হলে $f'(x)$-এর মান $x = 0$-এ কত? (কঠিন)

(ক) 20 (খ) 4

(গ) 5 (ঘ) 9

৩৯. $f(x) = x^2 + 3e^x$ হলে $f'(x)$-এর মান $x = 0$-এ কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) 3

(গ) 4 (ঘ) -2

৪০. $f(x) = x^{(1/3)}$ হলে $f'(27) =$ কত? (কঠিন)

(ক) 1 (খ) $1/3$

(গ) $1/27$ (ঘ) $2/27$

উত্তরমালা

১. **ক**	২. **খ**	৩. **ঘ**	৪. **ক**	৫. **গ**	৬. **ক**	৭. **ক**	৮. **ক**	৯. **ক**	১০. **গ**
১১. **ঘ**	১২. **খ**	১৩. **খ**	১৪. **ক**	১৫. **খ**	১৬. **ক**	১৭. **গ**	১৮. **ক**	১৯. **গ**	২০. **ঘ**
২১. **ক**	২২. **ঘ**	২৩. **গ**	২৪. **ক**	২৫. **গ**	২৬. **খ**	২৭. **ঘ**	২৮. **ঘ**	২৯. **গ**	৩০. **গ**
৩১. **খ**	৩২. **খ**	৩৩. **গ**	৩৪. **ক**	৩৫. **গ**	৩৬. **ক**	৩৭. **ক**	৩৮. **খ**	৩৯. **খ**	৪০. **গ**

ব্যাখ্যা

১. (ক) 76 —

২. (খ) $7x^6$ — nx^{n-1}।

৩. (ঘ) $\sec^2 x$ —

৪. (ক) 14 —

৫. (গ) $1/x$ —

৬. (ক) $\cos x$ —

৭. (ক) e^x —

৮. (ক) $-\sin x$ —

৯. (ক) 1 —

১০. (গ) $9x^2$ — nx^{n-1}।

১১. (ঘ) −74 —

১২. (খ) −4 —

১৩. (খ) $3\cos x - 2\sin x$ —

১৪. (ক) $-6/x^4$ — x^{-n}-এর অন্তরজ।

১৫. (খ) $-12/x^3$ — x^{-n}-এর অন্তরজ।

১৬. (ক) $-4\cos x - \sin x$ —

১৭. (গ) $-20/x^5$ — x^{-n}-এর অন্তরজ।

১৮. (ক) $5\cos x + 3\sin x$ —

১৯. (গ) $-8/x^5$ — x^{-n}-এর অন্তরজ।

২০. (ঘ) $-\cos x - 2\sin x$ —

২১. (ক) $-12/x^4$ — x^{-n}-এর অন্তরজ।

২২. (ঘ) $-12/x^5$ — x^{-n}-এর অন্তরজ।

২৩. (গ) $-5\cos x + 5\sin x$ —

২৪. (ক) $-15/x^4$ — x^{-n}-এর অন্তরজ।

২৫. (গ) 1/4 —

২৬. (খ) 1/2 —

২৭. (ঘ) $2\cos x + 3\sin x$ —

২৮. (ঘ) $\sqrt{2}$ —

২৯. (গ) $-18/x^4$ — x^{-n}-এর অন্তরজ।

৩০. (গ) $-8/x^3$ — x^{-n}-এর অন্তরজ।

৩১. (খ) $-3/x^4$ — x^{-n}-এর অন্তরজ।

৩২. (খ) $3\cos x - 3\sin x$ —

৩৩. (গ) 1 —

৩৪. (ক) 1 —

৩৫. (গ) 9 —

৩৬. (ক) 160 — nx^{n-1}।

৩৭. (ক) 1/6 — nx^{n-1}।

৩৮. (খ) 4 —

৩৯. (খ) 3 —

৪০. (গ) 1/27 — nx^{n-1}।